PROGRAMA DE ESTUDIO

Navegación Convencional VOR, Intersección de Radiales y Tracking (Nivel: Intermedio)

Nivel: Intermedio

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 3 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Criterios de seguridad y límites del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Teoría de VOR e interpretación de agujas TO/FROM . . . 10

T02. Intersección de radiales y Tracking VOR (Inbound/Outbound) . . . 12

T03. Arcos DME: navegación con distancia y cambio de radial . . . 13

T04. Lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA . . . 15

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 17

P01 - VOR e interpretación de agujas TO/FROM . . . 17

P02 - Intersección de radiales y Tracking VOR (Inbound/Outbound) . . . 20

P03 - Arcos DME: navegación con distancia y cambio de radial . . . 23
P04 - Lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA . . . 26

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 29

Evaluación diagnóstica . . . 29
Lista de cotejo por práctica . . . 29
Rúbrica de desempeño (por tema) . . . 29
Rúbrica de actitud profesional y CRM . . . 30
Evaluación de conocimientos . . . 30
Registro de errores . . . 30
Criterios de retroalimentación . . . 30
Formato de debriefing . . . 31

BANCO DE PREGUNTAS . . . 32

BIBLIOGRAFÍA . . . 49

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Navegación Convencional VOR, Intersección de Radiales y Tracking (Nivel: Intermedio).
- Código: EEA-IFR-03.
- Nivel: Intermedio.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso desarrolla la navegación convencional basada en radioayudas terrestres (VOR y DME): interpretación del CDI y de las indicaciones TO/FROM, interceptación y seguimiento de radiales (inbound y outbound), corrección de deriva por viento, navegación por arcos DME y lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA.

El curso se imparte exclusivamente en simulador terrestre y no constituye autorización para vuelo real, habilitación aeronáutica ni sustituto de instrucción aprobada.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Familiarización con la cabina y el control básico por instrumentos (recomendado: cursos EEA-IFR-01 y EEA-IFR-02, o conocimientos equivalentes).
- Nociones básicas de navegación y de instrumentos de vuelo (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Dominar el uso e interpretación de radioayudas terrestres clásicas mediante la lectura analógica y digital de agujas CDI y RMI en cabina, desarrollando competencias de sintonización, identificación de estaciones, interceptación y seguimiento de radiales, navegación por arcos DME e interpretación de cartas de ruta.

Objetivos específicos medibles

- Sintonizar e identificar positivamente una estación VOR disponible, confirmando su identificación.
- Interpretar correctamente el CDI y las indicaciones TO/FROM en al menos el 90% de las lecturas del ejercicio.

- Interceptar y seguir un radial inbound y uno outbound con un ángulo de interceptación definido por el instructor.
- Aplicar la corrección de deriva por viento manteniendo la trayectoria deseada dentro de las tolerancias didácticas.
- Establecer y mantener un arco DME a una distancia objetivo definida para el ejercicio.
- Determinar la posición mediante intersección de radiales y distancias DME sobre una carta del PIA vigente.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de CDI, RMI, TO/FROM, DME y cartas de navegación.
- Competencia procedimental: sintonización, identificación, interceptación y seguimiento de radiales.
- Competencia analítica: determinación de posición y corrección de deriva.
- Competencia actitudinal: gestión de carga de trabajo, verificación cruzada y reconocimiento de errores.

Resultados de aprendizaje medibles

- Explica la diferencia entre radial, curso seleccionado, rumbo, derrota y marcación.
- Interpreta el CDI y las indicaciones TO/FROM sin confundir rumbo con radial.
- Intercepta y sigue radiales inbound y outbound con corrección de deriva.
- Establece y mantiene un arco DME usando cambios coordinados de rumbo y radial.
- Determina posición sobre una carta mediante intersección de radiales y DME.
- Identifica y corrige errores de interpretación o de selección de curso.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS Y CRITERIOS DE SEGURIDAD

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según las funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Cartas aeronáuticas del PIA y documentación aeronáutica vigente.
- Diagramas de CDI/TO-FROM, geometría de radiales, arcos DME y corrección de deriva.

Criterios de seguridad y límites del simulador

El entrenamiento es exclusivamente en simulador; no constituye operación real ni autorización de vuelo.

- No asumir que CDI, RMI, DME, receptores VOR o indicadores de respaldo están disponibles de forma independiente.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- Usar ejemplos didácticos claramente identificados cuando no se disponga de datos reales verificados.
- No presentar un indicador simulado como equipo físico instalado si no se ha comprobado.
- Detener la práctica ante cualquier anomalía técnica o duda del alumno.

GUÍA DOCENTE

Justificación

La navegación convencional VOR/DME sigue siendo una competencia fundamental para el vuelo IFR, tanto como método primario como de respaldo ante fallas de la navegación satelital. Interpretar correctamente el CDI, las indicaciones TO/FROM y el DME exige una formación específica que este curso aborda en un entorno controlado de simulación.

Perfil de ingreso

Alumno con familiarización básica con la cabina y el control por instrumentos, lectura en español y nociones de inglés técnico aeronáutico. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de interpretar y usar radioayudas VOR/DME en cabina, interceptar y seguir radiales, corregir la deriva, navegar por arcos DME y leer cartas de ruta e inferiores del PIA, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas de desempeño por tema, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.

- Listas de cotejo y rúbricas de desempeño calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

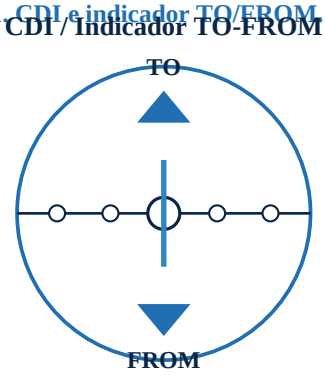
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Teoría de VOR e interpretación de agujas TO/FROM	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Intersección de radiales y Tracking VOR (Inbound/Outbound)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Arcos DME: navegación con distancia y cambio de radial	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T04	Lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Teoría de VOR e interpretación de agujas TO/FROM

El VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range) es una radioayuda terrestre que permite determinar la posición de la aeronave respecto a la estación mediante radiales magnéticos. Su interpretación correcta en cabina es la base de la navegación convencional IFR.

Figura 1. CDI e indicador TO/FROM.



Aguja (CDI): desviación lateral respecto al curso

TO: la estación está delante del curso seleccionado.

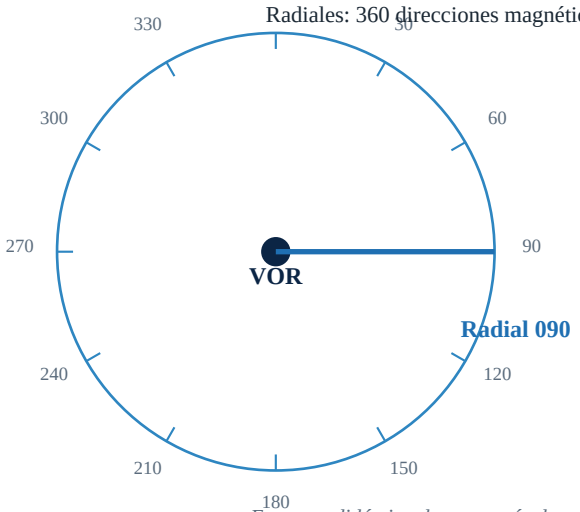
FROM: la estación está detrás del curso seleccionado.

Los puntos indican la magnitud de la desviación.

Esquema didáctico, no apto para navegación.

Figura 2. Geometría de radiales del VOR.

Radiales: 360 direcciones magnéticas desde la estación



Esquema didáctico de geometría de radiales, no apto para navegación.

1.1 Principios de funcionamiento del VOR y geometría de radiales

La estación VOR radia un patrón de señal que permite al receptor determinar en qué radial magnético (de 0° a 360°) se encuentra la aeronave respecto a la estación. Cada radial es una línea que parte de la estación en una dirección magnética determinada.

El receptor compara la fase de dos señales de la estación para obtener el radial. El resultado se presenta en el indicador (CDI) junto con la información TO/FROM.

1.2 Radial, curso seleccionado, rumbo, derrota y marcación

El radial es la dirección magnética desde la estación hacia la aeronave. El curso seleccionado (OBS) es el valor que el piloto fija en el selector. El rumbo es la dirección a la que apunta el morro. La derrota es la trayectoria real sobre el terreno. La marcación es la dirección desde la aeronave hacia la estación.

Confundir estos términos es un error frecuente: el rumbo no es lo mismo que el radial, y el curso seleccionado no tiene por qué coincidir con el rumbo.

1.3 Uso e interpretación del CDI

El CDI (Course Deviation Indicator) muestra la desviación lateral respecto al curso seleccionado. Una aguja centrada indica que la aeronave está sobre el curso; una desviación indica hacia qué lado se encuentra el curso respecto a la posición de la aeronave.

La interpretación debe ser coherente con la posición relativa: la aguja indica hacia dónde debe volar la aeronave para volver al curso, no la posición de la estación.

1.4 Significado y limitaciones de las indicaciones TO/FROM

La indicación TO indica que la estación se encuentra en la dirección del curso seleccionado (delante); FROM indica que la estación se encuentra en la dirección opuesta (detrás). El indicador se basa en el ángulo entre el radial y el curso seleccionado.

Las indicaciones TO/FROM tienen limitaciones: en ciertas zonas cercanas a la perpendicular del curso (zona de ambigüedad) la indicación puede ser inestable o poco fiable, por lo que siempre debe verificarse con otros datos.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador cómo se presentan las indicaciones TO/FROM y si existe una zona de ambigüedad representada.

1.5 Diferencia funcional entre CDI y RMI

El CDI muestra la desviación respecto a un curso seleccionado; el RMI (Radio Magnetic Indicator) combina la indicación de marcación de una estación con el rumbo de la aeronave. No son instrumentos equivalentes: el RMI da una indicación de marcación directa, mientras el CDI requiere interpretar el curso seleccionado.

En configuraciones donde no exista un RMI independiente, esta diferencia se explica de forma conceptual.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si existe un RMI implementado o si la marcación se presenta únicamente en el CDI o en la pantalla del GTN 750.

1.6 Sintonización e identificación de estación

Antes de usar una estación VOR se sintoniza su frecuencia y se confirma su identificación (código Morse audible o identificación digital, según la configuración). La identificación positiva evita navegar con una estación incorrecta.

La identificación auditiva o digital solo se practica cuando la configuración del simulador lo permita.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si la identificación auditiva/digital de la estación está implementada.

1.7 Frecuencias, identificación y datos de estaciones

Las frecuencias, identificadores y datos de las estaciones deben tomarse de fuentes aeronáuticas vigentes y aplicables (cartas del PIA, AIP). No se inventan estaciones, frecuencias ni identificadores.

Cuando no se disponga de datos reales verificados, se usan ejemplos didácticos claramente identificados como tales.

1.8 Errores comunes de interpretación

- Selección de curso incorrecto.
- Interpretación invertida del CDI.
- Confusión entre rumbo y radial.
- Identificación incorrecta de la estación.
- Seguir una indicación sin verificar su validez.

T02. Intersección de radiales y Tracking VOR (Inbound/Outbound)

El seguimiento de radiales (tracking) y la interceptación permiten volar segmentos de ruta definidos por radioayudas VOR, tanto hacia la estación (inbound) como alejándose de ella (outbound), corrigiendo la deriva por viento.

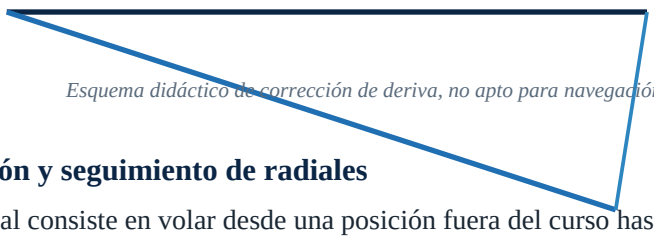


Figura 3. Corrección de deriva por viento.

Esquema didáctico de corrección de deriva, no apto para navegación.

2.1 Interceptación y seguimiento de radiales

Interceptar un radial consiste en volar desde una posición fuera del curso hasta establecerse sobre él; seguirlo (tracking) consiste en mantener la aeronave sobre el radial a pesar del viento.

La interceptación requiere elegir un rumbo que corte el radial con un ángulo adecuado y anticipar el giro de establecimiento.

2.2 Diferencias entre inbound y outbound

Inbound significa volar hacia la estación (la indicación TO es coherente con el curso); outbound significa alejarse de la estación (indicación FROM). La geometría del curso seleccionado y la indicación TO/FROM deben ser coherentes con el sentido de vuelo.

El curso seleccionado debe coincidir con el radial que se desea seguir, en el sentido correcto; de lo contrario la indicación resultará invertida.

2.3 Selección del ángulo de interceptación

El ángulo de interceptación es la diferencia entre el rumbo de interceptación y el curso deseado. Un ángulo mayor produce una interceptación más rápida pero exige anticipar mejor el giro de establecimiento.

El ángulo se elige según la situación y los objetivos del ejercicio, y se define como dato didáctico por el instructor.

2.4 Corrección de deriva por viento

El viento desplaza la aeronave de la trayectoria deseada. Para seguir el curso se aplica un ángulo de corrección de deriva, ajustando el rumbo de modo que la trayectoria real coincida con el curso.

La corrección se evalúa observando la tendencia del CDI: si la aguja se desplaza, se ajusta el rumbo y se verifica la nueva tendencia.

2.5 Rumbo, curso deseado, trayectoria real y desviación CDI

El rumbo es la dirección del morro; el curso deseado es la línea que se quiere seguir; la trayectoria real es el camino efectivo sobre el terreno; la desviación CDI indica la separación lateral respecto al curso.

Con viento, el rumbo y el curso no coinciden: el piloto vuela un rumbo distinto del curso para mantener la trayectoria sobre él.

2.6 Corrección progresiva y evaluación de tendencia

La corrección de la deriva es progresiva: se ajusta el rumbo en incrementos pequeños y se observa si la aguja tiende a centrarse o a desviarse más, antes de introducir el siguiente ajuste.

Evaluar la tendencia (hacia dónde se mueve la aguja) es más eficaz que reaccionar solo a la desviación instantánea.

2.7 Aerovías y segmentos de ruta

Las aerovías son rutas publicadas definidas por radiales de estaciones VOR u otros medios de navegación. En los ejercicios se usan aerovías y segmentos representados en cartas vigentes del PIA.

Los datos de las aerovías (radiales, distancias, altitudes) se extraen de la carta aplicable, sin alterarlos.

2.8 Límites de la navegación VOR

La navegación VOR depende de la recepción de la señal, que tiene alcance limitado y puede verse afectada por la topografía. Siempre debe comprobarse la identificación, disponibilidad y validez de la señal antes de confiar en ella.

La ausencia de identificación o una señal inestable obliga a no usar esa estación para navegar.

T03. Arcos DME: navegación con distancia y cambio de radial

El DME (Distance Measuring Equipment) proporciona la distancia entre la aeronave y la estación. Combinando distancia y radiales es posible volar trayectorias curvas (arcos DME) que mantienen una distancia constante respecto a la estación.

Figura 4. Geometría del arco DME.

El arco mantiene la distancia constante mediante cambios de rumbo y radial



Esquema didáctico de arco DME, no apto para navegación.

3.1 Principios y limitaciones de medición DME

El DME mide la distancia mediante el intercambio de señales con la estación. Su alcance es limitado y la medición puede verse afectada por la geometría de la señal.

La indicación de distancia debe interpretarse en relación con la posición respecto a la estación, no como una posición absoluta.

3.2 Interpretación de distancia DME

La distancia DME indica la separación entre la aeronave y la estación. Junto con el radial, permite determinar la posición sobre una carta (intersección de radial y distancia).

3.3 Distancia oblicua frente a distancia horizontal

El DME mide la distancia oblicua (línea directa aeronave-estación), que difiere de la distancia horizontal sobre el terreno, sobre todo a altitudes elevadas o muy cerca de la estación.

Esta diferencia es una limitación a considerar al usar la distancia DME para determinar posición o mínimos.

3.4 Geometría del arco DME

Un arco DME es una trayectoria que mantiene una distancia constante respecto a la estación. Se describe como una serie de puntos en los que el radial cambia continuamente mientras la distancia permanece fija.

La relación entre radial, distancia y trayectoria define la forma del arco: para seguir el arco, el rumbo debe variar de forma continua.

3.5 Entradas al arco y distancia objetivo

La entrada al arco se realiza desde un radial de entrada hasta alcanzar la distancia objetivo, momento en que se inicia el viraje para establecer la trayectoria curva.

La distancia objetivo es un dato del ejercicio definido por el instructor y verificado en el equipo.

3.6 Seguimiento del arco mediante cambios de rumbo y radial

Para mantener el arco se combinan cambios coordinados de rumbo con la selección sucesiva de radiales, de modo que la distancia se mantenga aproximadamente constante.

La desviación de distancia se corrige ajustando ligeramente el rumbo o el radial seleccionado.

3.7 Técnica didáctica «Turn 10, Twist 10»

La técnica «Turn 10, Twist 10» describe una forma de seguir un arco DME mediante virajes de aproximadamente 10 grados de rumbo y cambios de 10 grados en el selector de radial. Su propósito es simplificar el seguimiento del arco dividiéndolo en segmentos pequeños.

Debe verificarse la procedencia técnica de la técnica y no presentarse como regla universal ni como procedimiento reglamentario si la fuente no lo demuestra. Se aplica solo después de verificar su descripción y aplicabilidad, y con los valores adaptados al ejercicio y al equipo.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la documentación técnica de referencia la procedencia y aplicabilidad de la técnica «Turn 10, Twist 10» antes de usarla.

3.8 Gestión de carga de trabajo, tendencia y corrección

El seguimiento del arco exige anticipar los cambios de rumbo y radial, observar la tendencia de la distancia y corregir los errores con ajustes pequeños.

La carga de trabajo se gestiona con prioridades claras y verificación cruzada cuando se trabaja en tripulación.

3.9 Situaciones en que el equipo no permite el ejercicio

Si no hay un DME independiente, se explica la función equivalente realmente implementada (si existe) y se distingue de un receptor DME real. Si el simulador no soporta el ejercicio, se declara la limitación y se ofrece una alternativa visual o de navegación simulada, sin afirmar que se ejecutó una práctica DME real.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador la disponibilidad de DME (independiente o equivalente) y su forma de presentación.

T04. Lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA

Las cartas de navegación en ruta representan aerovías, estaciones, radiales, distancias y límites. Su lectura correcta permite planificar rutas y determinar posición, en coherencia con los instrumentos de la aeronave.

4.1 Estructura, leyenda y convenciones de cartas en ruta

Las cartas en ruta incluyen una leyenda que explica los símbolos, escalas y convenciones. Leer la leyenda antes de interpretar la carta evita errores de lectura.

Los símbolos representan estaciones, aerovías, intersecciones, distancias y límites, entre otros elementos.

4.2 Cartas inferiores del PIA

Las cartas inferiores del PIA (en ruta, altitudes inferiores) se usan para la navegación en las altitudes bajas. Se distinguen de otros tipos de cartas (salida, aproximación, área) por su escala y contenido.

Debe usarse la carta adecuada al ejercicio y verificar su vigencia.

4.3 Identificación de estaciones, radiales, DME, intersecciones y aerovías

En la carta se identifican las estaciones VOR, los radiales que definen aerovías, las distancias DME publicadas, las intersecciones y los límites de las rutas.

La identificación se compara con la sintonización e identificación de las estaciones en cabina.

4.4 Interpretación de altitudes, restricciones y notas

Las altitudes, restricciones y notas de la carta se interpretan únicamente cuando estén respaldadas por la carta aplicable y vigente.

No se infieren altitudes o restricciones que no figuren en la carta.

4.5 Determinación de posición por intersección de radiales y DME

La posición se determina cruzando la información de dos radiales (intersección de radiales) o de un radial y una distancia DME (radial/DME). El resultado se representa sobre la carta.

La intersección de radiales/DME es un método clásico de fijación de posición en navegación convencional.

4.6 Relación entre carta, instrumentos y representación digital

La información de la carta debe ser coherente con las indicaciones de los instrumentos y con la representación digital en GTN 750/ForeFlight cuando corresponda.

Las discrepancias entre carta e instrumentos se investigan antes de confiar en una posición.

4.7 Control de edición, vigencia y NOTAM

Antes de usar una carta se verifica su edición y vigencia, así como los NOTAM relevantes para el ejercicio.

Una carta caducada o con datos desactualizados puede inducir errores de navegación.

4.8 Errores de lectura y datos desactualizados

- Confundir la escala de la carta.
- Interpretar mal un símbolo de la leyenda.
- Usar una carta caducada como si estuviera vigente.
- Extraer datos sin verificar su vigencia.
- Confundir radiales con rumbos al leer la carta.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - VOR e interpretación de agujas TO/FROM

Objetivo observable: Sintonizar e identificar una estación VOR disponible e interpretar correctamente el CDI y las indicaciones TO/FROM, seleccionando cursos y describiendo la posición relativa respecto a la estación.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Equipo y configuración requerida:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor VOR con CDI (o representación equivalente en el GTN 750).
- Cartas aeronáuticas del PIA para datos de estaciones (si están disponibles).

Conocimientos previos:

- Control básico de la cabina y de los instrumentos de vuelo.
- Conceptos de rumbo, curso y radial.

Datos iniciales del escenario:

- Aeronave simulada en vuelo estabilizado dentro del alcance de la estación.
- Estación VOR disponible con frecuencia e identificador tomados de una fuente aplicable o de un ejemplo didáctico identificado.
- Posición inicial definida respecto a la estación.

Briefing y comprobaciones iniciales: El instructor presenta el objetivo, la estación del ejercicio, los cursos a seleccionar y las reglas de interpretación del CDI y TO/FROM. Aclara que los datos no verificados se presentan como ejemplos didácticos.

Procedimiento secuencial:

1. Preparación de la cabina y selección de una estación disponible.
2. Sintonización e identificación positiva de la estación (auditiva o digital, si está implementada).
3. Selección de un curso en el selector OBS y observación del CDI y de TO/FROM.
4. Interpretación de la posición relativa respecto a la estación.
5. Interceptación de un radial usando una geometría de ejercicio previamente definida.
6. Repetición con diferentes cursos seleccionados.
7. Registro de resultados y análisis de errores.

Acciones del instructor:

- Demuestra la sintonización, la identificación y la lectura del CDI/TO-FROM.
- Observa la selección de cursos y la interpretación de la posición.
- Verifica que no se usen datos de estaciones no verificados sin marcarlos como didácticos.

- Registra los aciertos y errores en la lista de cotejo.

Acciones del alumno:

- Sintoniza e identifica la estación.
- Selecciona cursos y observa el CDI y TO/FROM.
- Verbaliza la posición relativa y la corrección aplicada.
- Registra los resultados.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Curso seleccionado (OBS): dato del ejercicio.
- Indicación CDI (centrada/desviada) y sentido de la desviación.
- Indicación TO/FROM y coherencia con el sentido de vuelo.
- Identificación de la estación (positiva/negativa).

Indicadores de desempeño:

- Identificación positiva de la estación.
- Interpretación correcta de CDI y TO/FROM en al menos el 90% de las lecturas.
- Descripción correcta de la posición relativa.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Identificación incorrecta de la estación: se repite la identificación.
- Interpretación invertida del CDI: se repasa la geometría del curso.
- Confusión entre rumbo y radial: se refuerza la definición de cada término.
- Seguir una indicación sin verificar validez: se exige verificación previa.

Criterios de terminación y repetición:

- Estación identificada positivamente.
- CDI y TO/FROM interpretados correctamente en los cursos del ejercicio.
- Radial interceptado con la geometría definida.

Evidencias / hoja de registro:

- Hoja de registro de cursos y lecturas completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación de estación	Identifica sin ayuda	Identifica con ayuda	No identifica
Interpretación del CDI	Interpreta correctamente todas las lecturas	Interpreta con errores menores	Interpretación incorrecta
Interpretación TO/FROM	Coherencia correcta con el sentido de vuelo	Coherencia con ayuda	Confunde TO y FROM

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interceptación del radial	Intercepta con geometría correcta	Intercepta con corrección	No intercepta
Registro y análisis	Registro completo y análisis de errores	Registro parcial	Sin registro

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y configuración	Preparación de cabina y selección de estación disponible.	20	Instructor	Registro de configuración	Estación seleccionada
Demostración del instructor	Demostración de sintonización, identificación y lectura.	20	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden
Sintonización e identificación	El alumno sintoniza e identifica la estación.	20	Alumno	Identificación registrada	Identificación positiva
Ejecución guiada: cursos y CDI/TO-FROM	Selección de cursos y lectura de CDI/TO-FROM.	30	Alumno	Registro de lecturas	Lecturas correctas
Interceptación de un radial	Interceptación con geometría definida.	25	Alumno	Observación registrada	Radial interceptado
Repetición con diferentes cursos	Repetición variando el curso seleccionado.	20	Alumno	Registro de cursos	Repeticiones correctas
Registro y análisis de errores	Registro de resultados y análisis de errores.	15	Instructor	Registro de errores	Errores analizados

Debriefing: Se revisa la identificación, la lectura del CDI/TO-FROM y la interceptación. Se registran los errores y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué te indicó el TO/FROM y cómo lo relacionaste con tu sentido de vuelo?
- ¿En qué lectura invertiste la interpretación del CDI y por qué?
- ¿Qué diferencia encontraste entre rumbo y radial durante la práctica?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-25C (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge).

P02 - Intersección de radiales y Tracking VOR (Inbound/Outbound)

Objetivo observable: Planificar e interceptar un segmento VOR, estableciendo y manteniendo el seguimiento inbound y outbound con corrección de deriva por viento, dentro de las tolerancias didácticas definidas.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Equipo y configuración requerida:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor VOR con CDI.
- Escenario con viento cruzado configurable (si el simulador lo permite).

Conocimientos previos:

- Interpretación del CDI y TO/FROM (T01).
- Conceptos de interceptación y corrección de deriva.

Datos iniciales del escenario:

- Segmento con estación y radial identificados (datos de ejercicio o de carta vigente).
- Posición inicial fuera del radial para practicar la interceptación.
- Viento cruzado del ejercicio, etiquetado como dato didáctico.

Briefing y comprobaciones iniciales: El instructor presenta el segmento, el radial, el ángulo de interceptación y el viento del ejercicio. Aclara que los valores son datos de ejercicio y no tolerancias regulatorias.

Procedimiento secuencial:

1. Planificación de un segmento con estación y radial identificados.
2. Preparación de la radioayuda y selección de curso.
3. Interceptación desde una posición inicial definida.
4. Establecimiento y seguimiento inbound.
5. Repetición outbound.
6. Introducción de viento cruzado en el escenario, si el simulador permite configurarlo.
7. Ajuste del rumbo y evaluación de la estabilidad del seguimiento.
8. Revisión de desviaciones, decisiones y resultados.

Acciones del instructor:

- Demuestra la interceptación y el seguimiento inbound/outbound.
- Configura el viento cruzado si está disponible.
- Observa el ángulo de interceptación y la corrección de deriva.
- Verifica que los valores se presenten como datos de ejercicio.

Acciones del alumno:

- Planifica el segmento y selecciona el curso.
- Intercepta y sigue el radial inbound y outbound.

- Ajusta el rumbo para corregir la deriva.
- Registra desviaciones y decisiones.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Curso seleccionado y radial a seguir.
- Ángulo de interceptación (dato del ejercicio).
- Desviación CDI y tendencia.
- Rumbo corregido por deriva.
- Viento configurado (si aplica).

Indicadores de desempeño:

- Interceptación establecida sin sobrepasar el radial.
- Seguimiento inbound y outbound con desviación controlada.
- Corrección de deriva aplicada con ajustes progresivos.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Ángulo de interceptación inadecuado: se ajusta el ángulo.
- Confundir inbound y outbound: se repasa la geometría y TO/FROM.
- Corrección de deriva brusca: se practican ajustes pequeños.
- Sobrepasar el radial: se anticipa el giro de establecimiento.

Criterios de terminación y repetición:

- Radial interceptado y seguido inbound y outbound.
- Corrección de deriva aplicada y trayectoria estabilizada.
- Desviaciones revisadas y registradas.

Evidencias / hoja de registro:

- Hoja de registro del segmento completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Planificación del segmento	Planificación correcta y verificada	Planificación con ayuda	Planificación incorrecta
Interceptación	Intercepta sin sobrepasar	Intercepta con corrección	Sobrepasa el radial
Seguimiento inbound/outbound	Seguimiento estable en ambos	Seguimiento con desviaciones menores	Seguimiento inestable
Corrección de deriva	Corrección progresiva correcta	Corrección con oscilaciones	Sin corrección de deriva
Registro y decisiones	Registro completo y decisiones coherentes	Registro parcial	Sin registro

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Planificación del segmento	Planificación de estación y radial.	20	Alumno	Plan registrado	Segmento planificado
Preparación y selección de curso	Preparación de la radioayuda y selección de OBS.	20	Alumno	Curso registrado	Curso seleccionado
Interceptación guiada	Interceptación desde posición inicial.	25	Alumno	Observación registrada	Interceptación establecida
Seguimiento inbound	Establecimiento y seguimiento inbound.	25	Alumno	Registro de seguimiento	Inbound estable
Seguimiento outbound	Repetición outbound.	25	Alumno	Registro de seguimiento	Outbound estable
Introducción de viento cruzado	Configuración de viento y corrección de deriva.	20	Instructor/Alumno	Registro de viento	Deriva corregida
Ajuste de rumbo y estabilidad	Ajuste de rumbo y evaluación de estabilidad.	15	Alumno	Registro de rumbos	Seguimiento estabilizado

Debriefing: Se revisa la planificación, la interceptación, el seguimiento inbound/outbound y la corrección de deriva. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué ángulo de interceptación usaste y por qué?
- ¿Cómo corregiste la deriva y qué tendencia observaste?
- ¿Qué diferencia notaste entre inbound y outbound?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P03 - Arcos DME: navegación con distancia y cambio de radial

Objetivo observable: Establecer y mantener un arco DME a una distancia objetivo definida, mediante cambios coordinados de rumbo y radial, aplicando la técnica «Turn 10, Twist 10» solo si su aplicabilidad está verificada.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T03

Equipo y configuración requerida:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- DME (independiente o función equivalente realmente implementada).
- Receptor VOR con CDI.

Conocimientos previos:

- Interpretación de CDI/TO-FROM y seguimiento de radiales (T01 y T02).
- Concepto de distancia DME.

Datos iniciales del escenario:

- Estación DME disponible (verificada en la configuración).
- Radial de entrada y distancia objetivo definidos como datos de ejercicio.
- Posición inicial en un radial de entrada.

Briefing y comprobaciones iniciales: El instructor presenta la entrada al arco, la distancia objetivo y la técnica de seguimiento. Confirma la disponibilidad del DME y verifica la aplicabilidad de «Turn 10, Twist 10» antes de usarla.

Procedimiento secuencial:

1. Briefing de entrada y selección de estación.
2. Confirmación de la disponibilidad del DME en la configuración.
3. Establecimiento de una distancia objetivo definida para el ejercicio.
4. Ejecución de una entrada al arco.
5. Mantenimiento del arco mediante cambios sucesivos de rumbo/radial.
6. Aplicación guiada de «Turn 10, Twist 10», solo después de verificar su descripción y aplicabilidad.
7. Salida del arco hacia un radial o segmento definido.
8. Evaluación de desviación de distancia, trayectoria y carga de trabajo.

Acciones del instructor:

- Verifica la disponibilidad del DME y su forma de presentación.
- Demuestra la entrada y el seguimiento del arco.
- Verifica la aplicabilidad de «Turn 10, Twist 10» antes de autorizar su uso.
- Observa la desviación de distancia y la gestión de carga de trabajo.

Acciones del alumno:

- Establece la distancia objetivo y ejecuta la entrada.
- Mantiene el arco con cambios de rumbo y radial.

- Aplica «Turn 10, Twist 10» si fue verificada.
- Registra desviación de distancia y carga de trabajo.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Distancia objetivo y distancia indicada.
- Radial de referencia y cambios de radial.
- Desviación de distancia y tendencia.
- Rumbos usados en el seguimiento del arco.

Indicadores de desempeño:

- Entrada al arco correcta.
- Mantenimiento de la distancia objetivo con desviación controlada.
- Salida del arco hacia el radial definido.
- Gestión de carga de trabajo sin pérdida de control.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir distancia oblicua y horizontal: se explica la diferencia.
- Desviación creciente de distancia: se ajusta rumbo/radial.
- Aplicar «Turn 10, Twist 10» sin verificación: se exige verificación previa.
- Pérdida de control por carga de trabajo: se pausa y estabiliza.

Criterios de terminación y repetición:

- Arco establecido y mantenido a la distancia objetivo.
- Salida del arco hacia el radial definido.
- Técnica aplicada solo si fue verificada; en caso contrario, alternativa documentada.

Evidencias / hoja de registro:

- Hoja de registro del arco completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Disponibilidad y uso del DME	Confirma disponibilidad y usa correctamente	Usa con ayuda	Asume un DME no disponible
Entrada al arco	Entrada correcta a la distancia objetivo	Entrada con corrección	Entrada incorrecta
Mantenimiento del arco	Distancia estable durante el arco	Desviación controlada	Desviación importante
Aplicación Turn 10/Twist 10	Aplica tras verificación y correctamente	Aplica con ayuda	Aplica sin verificar o mal
Salida y carga de trabajo	Salida correcta y carga gestionada	Salida con ayuda	Salida incorrecta o pérdida de control

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y selección de estación	Briefing de entrada y selección de estación.	20	Instructor	Registro de briefing	Estación seleccionada
Confirmación de DME	Verificación de disponibilidad del DME.	20	Instructor	Registro de configuración	DME confirmado o limitación marcada
Establecimiento de distancia objetivo	Definición de distancia objetivo.	20	Alumno	Distancia registrada	Distancia objetivo definida
Entrada al arco	Ejecución de la entrada al arco.	30	Alumno	Observación registrada	Entrada correcta
Mantenimiento del arco	Mantenimiento mediante cambios de rumbo/radial.	40	Alumno	Registro de distancia	Arco mantenido
Turn 10/Twist 10 guiado	Aplicación guiada de la técnica, si fue verificada.	30	Alumno	Registro de técnica	Técnica correcta o alternativa documentada
Salida del arco	Salida hacia un radial definido y evaluación.	20	Alumno	Registro de salida	Salida correcta

Debriefing: Se revisa la entrada, el mantenimiento y la salida del arco, la desviación de distancia y la aplicabilidad de la técnica. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo confirmaste la disponibilidad del DME en la configuración?
- ¿Qué técnica usaste para mantener el arco y por qué?
- ¿Qué limitación encontraste y cómo la documentaste?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); documentación técnica aplicable a la técnica «Turn 10, Twist 10» (a verificar).

P04 - Lectura de cartas de ruta e inferiores del PIA

Objetivo observable: Leer una carta de ruta vigente del PIA, extraer datos publicados sin alterarlos, determinar gráficamente una posición por intersección de radiales/DME y compararla con las indicaciones del simulador.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Equipo y configuración requerida:

- Cartas aeronáuticas del PIA (o esquema didáctico marcado como no apto para navegación).
- Simulador AATD con indicaciones de navegación.
- Regla, transportador y formato de registro.

Conocimientos previos:

- Interpretación de CDI, TO/FROM y DME.
- Conceptos de radial y distancia.

Datos iniciales del escenario:

- Carta vigente y adecuada al ejercicio.
- Dos radiales o un radial y una distancia para determinar posición.
- Posición simulada para comparar.

Briefing y comprobaciones iniciales: El instructor presenta la carta, el ejercicio de determinación de posición y las reglas de extracción de datos. Aclara que los esquemas se marcan como «Esquema didáctico no apto para navegación».

Procedimiento secuencial:

1. Selección de una carta vigente y adecuada al ejercicio.
2. Identificación de estaciones y segmentos de ruta.
3. Extracción de datos publicados sin alterarlos.
4. Determinación gráfica de una posición a partir de radiales y distancias.
5. Comparación de la posición estimada con las indicaciones del simulador.
6. Planificación de un segmento corto.
7. Briefing de navegación y verificación cruzada.
8. Informe final con resultados, discrepancias y fuentes.

Acciones del instructor:

- Proporciona la carta vigente o el esquema didáctico marcado.
- Observa la extracción de datos y la determinación de posición.
- Verifica que no se usen cartas caducadas como vigentes.
- Supervisa la comparación con el simulador y el informe final.

Acciones del alumno:

- Selecciona la carta y extrae datos publicados.
- Determina la posición gráficamente.

- Compara la posición con el simulador y documenta discrepancias.
- Planifica un segmento corto y elabora el informe.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Vigencia y edición de la carta.
- Radiales y distancias extraídos.
- Posición determinada gráficamente.
- Discrepancias con el simulador.

Indicadores de desempeño:

- Carta vigente seleccionada.
- Datos extraídos sin alteración.
- Posición determinada correctamente.
- Discrepancias documentadas con fuentes.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Usar una carta caducada: se verifica la vigencia.
- Confundir la escala: se repasa la leyenda.
- Extraer datos alterados: se exige extracción literal.
- Confundir radial con rumbo en la carta: se refuerza la definición.

Criterios de terminación y repetición:

- Carta vigente seleccionada y datos extraídos.
- Posición determinada gráficamente y comparada con el simulador.
- Informe final con resultados, discrepancias y fuentes.

Evidencias / hoja de registro:

- Hoja de registro de la carta completada.
- Informe final con resultados.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Selección de carta vigente	Selecciona carta vigente y adecuada	Selecciona con ayuda	Usa carta caducada
Extracción de datos	Extrae datos sin alterarlos	Extrae con ayuda	Altera los datos
Determinación de posición	Determina correctamente	Determina con error menor	Posición incorrecta
Comparación con simulador	Compara y documenta discrepancias	Compara parcialmente	No compara
Informe final	Informe completo con fuentes	Informe parcial	Sin informe

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Selección de carta vigente	Selección de la carta adecuada y verificación de vigencia.	15	Alumno	Carta registrada	Carta vigente
Identificación de estaciones y segmentos	Identificación de estaciones y segmentos en la carta.	15	Alumno	Identificación registrada	Elementos identificados
Extracción de datos	Extracción de radiales, distancias y datos publicados.	15	Alumno	Datos registrados	Datos sin alterar
Determinación gráfica de posición	Determinación por intersección de radiales/DME.	25	Alumno	Posición registrada	Posición correcta
Comparación con simulador	Comparación de la posición con el simulador.	20	Alumno	Comparación registrada	Discrepancias documentadas
Planificación de segmento y briefing	Planificación de un segmento corto y briefing.	15	Alumno	Briefing registrado	Segmento planificado
Informe final	Elaboración del informe final con fuentes.	15	Alumno	Informe final	Informe completo

Debriefing: Se revisa la selección de la carta, la extracción de datos, la determinación de posición y las discrepancias con el simulador. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste la vigencia de la carta?
- ¿Qué método usaste para determinar la posición y por qué?
- ¿Qué discrepancias encontraste entre la carta y el simulador?

Referencias técnicas: Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con navegación VOR/DME.
2. ¿Sabe la diferencia entre radial, curso seleccionado, rumbo y derrota?
3. ¿Ha interpretado indicaciones TO/FROM en un CDI?
4. ¿Ha navegado siguiendo un radial con corrección de deriva por viento?
5. ¿Ha volado arcos DME o usado un DME?
6. ¿Ha leído cartas de navegación en ruta del PIA?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Prepara y configura el equipo correctamente.
- Identifica y verifica la radioayuda.
- Interpreta correctamente el CDI y TO/FROM.
- Intercepta y sigue radiales inbound y outbound.
- Aplica corrección de deriva por viento.
- Establece y mantiene arcos DME.
- Interpreta la carta y determina la posición.
- Gestiona la carga de trabajo y realiza verificación cruzada.
- Reconoce errores y los corrige.
- Completa el debriefing y registra evidencias.

Rúbrica de desempeño (por tema)

Valora conductas observables de ejecución práctica. No constituye un estándar oficial de certificación.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Preparación y configuración del equipo	Prepara y configura sin ayuda	Prepara con ayuda	No prepara correctamente
Identificación y verificación de la radioayuda	Identifica y verifica correctamente	Identifica con ayuda	No identifica la radioayuda
Interpretación de CDI y TO/FROM	Interpreta correctamente	Interpreta con errores menores	Interpretación incorrecta

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interceptación y seguimiento de radiales	Intercepta y sigue de forma estable	Seguimiento con desviaciones menores	Seguimiento inestable
Corrección de deriva por viento	Corrección progresiva correcta	Corrección con oscilaciones	Sin corrección de deriva
Establecimiento y mantenimiento de arcos DME	Arco estable a la distancia objetivo	Desviación controlada	Desviación importante
Interpretación de cartas y determinación de posición	Determina posición correctamente	Determina con error menor	Posición incorrecta
Gestión de carga de trabajo y verificación cruzada	Carga gestionada y cross-check constante	Gestión parcial	Pérdida de control
Calidad del debriefing y reconocimiento de errores	Debriefing estructurado y errores reconocidos	Debriefing parcial	Sin debriefing

Rúbrica de actitud profesional y CRM

Valora la actitud profesional, la verificación cruzada y el cumplimiento de los límites del simulador.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Comunicación cerrada	Instrucción, repetición y confirmación	Confirmaciones parciales	Sin comunicación cerrada
Verificación cruzada PF/PM	Cross-check constante	Cross-check parcial	Sin cross-check
Reconocimiento de límites del simulador	Marca toda función no confirmada	Marca la mayoría	No reconoce límites
Tratamiento del error	Reconoce y corrige el error	Corrige con ayuda	Oculta o ignora el error

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.

3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 12, T02 = 13, T03 = 15, T04 = 10 (total 50).

Q01. La información fundamental que proporciona un receptor VOR es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. El radial magnético en que se encuentra la aeronave respecto a la estación.

B. La distancia exacta a la estación.

C. La altitud de la estación.

D. El rumbo que debe volar la aeronave.

Respuesta correcta: A. El VOR permite determinar el radial magnético (de 0° a 360°) en el que se encuentra la aeronave respecto a la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: El VOR no mide distancia (eso lo hace el DME), no informa la altitud de la estación ni indica el rumbo a volar; el rumbo lo elige el piloto.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. Un radial de una estación VOR se define como:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La dirección magnética desde la aeronave hacia la estación.

B. La dirección magnética desde la estación hacia la aeronave.

C. El rumbo que apunta el morro de la aeronave.

D. La trayectoria real sobre el terreno.

Respuesta correcta: B. El radial es la dirección magnética que parte de la estación hacia la aeronave, no al revés.

Por qué las demás opciones no son correctas: La dirección desde la aeronave hacia la estación es la marcación; el rumbo es la dirección del morro y la derrota es la trayectoria real.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. La diferencia esencial entre el rumbo y el radial es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ambos significan exactamente lo mismo.

B. El radial se mide en grados y el rumbo en millas.

C. El rumbo es la dirección del morro y el radial es la dirección desde la estación.

D. El radial solo existe en navegación satelital.

Respuesta correcta: C. El rumbo es la dirección a la que apunta el morro de la aeronave; el radial es la dirección magnética desde la estación. No son intercambiables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son sinónimos; ambos se miden en grados; el radial no se mide en millas ni es exclusivo de la navegación satelital.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. El CDI (Course Deviation Indicator) muestra:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La distancia a la estación.

B. La altitud de la aeronave.

C. El rumbo magnético de la aeronave.

D. La desviación lateral respecto al curso seleccionado.

Respuesta correcta: D. El CDI muestra la desviación lateral respecto al curso seleccionado en el selector OBS.

Por qué las demás opciones no son correctas: El CDI no muestra distancia (DME), ni altitud (altímetro) ni rumbo (indicador de rumbo).

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q05. La indicación TO en el CDI significa que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La estación se encuentra en la dirección del curso seleccionado (delante).

B. La estación se encuentra detrás de la aeronave.

C. La aeronave está volando hacia el norte.

D. El CDI está fuera de servicio.

Respuesta correcta: A. La indicación TO indica que la estación se encuentra en la dirección del curso seleccionado, es decir, delante.

Por qué las demás opciones no son correctas: FROM indicaría que la estación está detrás; TO no indica rumbo norte ni una falla del CDI.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q06. Con el curso seleccionado igual a un radial y la indicación FROM presente con el CDI centrado, la aeronave se encuentra:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. En la zona de ambigüedad.

B. Sobre el radial, alejándose de la estación en el sentido del radial.

C. Sobre el radial, volando hacia la estación.

D. Fuera del alcance de la estación.

Respuesta correcta: B. FROM indica que la estación está detrás; con el CDI centrado, la aeronave está sobre el radial, alejándose de la estación (outbound).

Por qué las demás opciones no son correctas: TO indicaría vuelo hacia la estación; la zona de ambigüedad no se presenta con CDI centrado y FROM; el alcance no se deduce de esta indicación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. La diferencia funcional entre el CDI y el RMI es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son instrumentos equivalentes.

B. El RMI solo funciona en tierra.

C. El RMI combina la marcación con el rumbo; el CDI requiere interpretar el curso seleccionado.

D. El CDI no usa señal de radio.

Respuesta correcta: C. El RMI da una indicación de marcación directa combinada con el rumbo; el CDI muestra desviación respecto a un curso seleccionado. No son equivalentes.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son equivalentes; el RMI funciona en vuelo; ambos usan señal de radio (el CDI presenta la señal del VOR).

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q08. La zona de ambigüedad de las indicaciones TO/FROM se produce:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Siempre cerca del centro de la estación.

B. Únicamente de noche.

C. Cuando el CDI está centrado.

D. Cerca de la perpendicular al curso seleccionado, donde la indicación puede ser inestable.

Respuesta correcta: D. Cerca de la perpendicular al curso seleccionado, la indicación TO/FROM puede ser inestable o poco fiable (zona de ambigüedad).

Por qué las demás opciones no son correctas: No depende de la hora del día ni del centrado del CDI; se relaciona con la geometría del ángulo entre radial y curso seleccionado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. Antes de usar una estación VOR para navegar se debe:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Sintonizar su frecuencia y confirmar su identificación positiva.

B. Solo sintonizar la frecuencia sin identificar.

C. Usar la estación sin verificar su señal.

D. Confiar en la estación más cercana sin identificarla.

Respuesta correcta: A. Se sintoniza la frecuencia y se confirma la identificación positiva (Morse audible o digital) para evitar navegar con una estación incorrecta.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sintonizar sin identificar, usar sin verificar la señal o confiar en la estación más cercana sin identificación pueden inducir errores de navegación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q10. Confundir el rumbo con el radial produce principalmente:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Una mejora de la precisión de la navegación.

B. Una interpretación incorrecta del CDI y de la posición.

C. Ninguna consecuencia.

D. Un cambio automático del curso seleccionado.

Respuesta correcta: B. Confundir rumbo con radial lleva a interpretar mal el CDI y la posición de la aeronave respecto a la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No mejora la precisión ni es inocuo; el curso seleccionado no cambia solo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. La marcación de una estación se define como:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La dirección magnética desde la estación hacia la aeronave.

B. La distancia desde la aeronave a la estación.

C. La dirección magnética desde la aeronave hacia la estación.

D. El radial opuesto al rumbo.

Respuesta correcta: C. La marcación es la dirección magnética desde la aeronave hacia la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: La dirección desde la estación hacia la aeronave es el radial; la distancia es el DME; el radial opuesto no es la marcación.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q12. Seguir una indicación del CDI sin verificar su validez constituye un error porque:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. El CDI siempre es exacto.

B. No es necesario verificar en navegación VOR.

C. El CDI no puede fallar.

D. La indicación puede no ser fiable (identificación, zona de ambigüedad o señal inválida).

Respuesta correcta: D. La indicación debe verificarse con la identificación y la validez de la señal; en la zona de ambigüedad o con señal inválida puede ser poco fiable.

Por qué las demás opciones no son correctas: El CDI no es infalible y sí debe verificarse; la navegación VOR exige comprobación de identificación y disponibilidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q13. Interceptar un radial significa:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Volar desde una posición fuera del curso hasta establecerse sobre él.

B. Volar exactamente en dirección norte.

C. Cambiar la frecuencia de la estación.

D. Ascender a una altitud determinada.

Respuesta correcta: A. Interceptar consiste en volar desde una posición fuera del radial hasta establecerse sobre él.

Por qué las demás opciones no son correctas: No implica volar al norte, cambiar de frecuencia ni ascender; es una maniobra de aproximación al curso.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q14. Volar inbound hacia una estación VOR significa que:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La aeronave se aleja de la estación.

B. La aeronave vuela hacia la estación y la indicación TO es coherente con el curso.

C. La indicación FROM es la correcta.

D. La estación está detrás de la aeronave.

Respuesta correcta: B. Inbound significa volar hacia la estación; la indicación TO es coherente con el curso seleccionado.

Por qué las demás opciones no son correctas: Alejarse de la estación es outbound (FROM); TO es la indicación coherente con el vuelo hacia la estación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. El ángulo de interceptación es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La diferencia entre la altitud y la velocidad.

B. La inclinación de la aeronave en el viraje.

C. La diferencia entre el rumbo de interceptación y el curso deseado.

D. El ángulo entre dos radiales opuestos.

Respuesta correcta: C. El ángulo de interceptación es la diferencia entre el rumbo de interceptación y el curso deseado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se relaciona con altitud/velocidad, con la inclinación del viraje ni con radiales opuestos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q16. La corrección de deriva por viento consiste en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Aumentar la velocidad para vencer el viento.

B. Cambiar de estación VOR.

C. Descender a menor altitud.

D. Ajustar el rumbo para que la trayectoria real coincida con el curso deseado.

Respuesta correcta: D. Para compensar el viento se ajusta el rumbo (ángulo de corrección de deriva) de modo que la trayectoria real siga el curso deseado.

Por qué las demás opciones no son correctas: Aumentar la velocidad, cambiar de estación o descender no corrigen la deriva lateral causada por el viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. Con viento cruzado, el rumbo y el curso deseado:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No coinciden; se vuela un rumbo distinto del curso para mantener la trayectoria.

B. Siempre coinciden.

C. Son independientes del viento.

D. Deben ser iguales en todo momento.

Respuesta correcta: A. Con viento, el rumbo (dirección del morro) y el curso (trayectoria deseada) no coinciden; se vuela un rumbo corregido.

Por qué las demás opciones no son correctas: El viento hace que rumbo y curso difieran; no coinciden ni son independientes del viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q18. Evaluar la tendencia del CDI significa:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Medir la distancia DME.

B. Observar hacia dónde se mueve la aguja antes de introducir otro ajuste.

C. Leer la altitud en el altímetro.

D. Cambiar el curso seleccionado al azar.

Respuesta correcta: B. Evaluar la tendencia es observar si la aguja se centra o se desvía más, para decidir el siguiente ajuste de rumbo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No consiste en medir DME, leer altitud ni cambiar el curso al azar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q19. Las aerovías se definen, entre otros medios, por:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solamente altitudes.

B. Únicamente distancias DME.

C. Radiales de estaciones VOR y segmentos publicados.

D. El color de la carta.

Respuesta correcta: C. Las aerovías son rutas publicadas definidas por radiales de estaciones VOR u otros medios de navegación, con sus segmentos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se definen solo por DME ni por altitudes ni por el color de la carta.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q20. Si una estación VOR no presenta identificación o su señal es inestable, lo correcto es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Usarla de todos modos.

B. Aumentar la potencia del transmisor.

C. Ignorar la anomalía.

D. No usarla para navegar y verificar disponibilidad y validez de la señal.

Respuesta correcta: D. Sin identificación o con señal inestable no debe confiarse en la estación; se verifica su disponibilidad y validez.

Por qué las demás opciones no son correctas: Usarla sin identificación o ignorar la anomalía compromete la navegación; no se puede aumentar la potencia de la estación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. Volar outbound desde una estación VOR significa que:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La aeronave se aleja de la estación y la indicación FROM es coherente con el curso.

B. La aeronave vuela hacia la estación.

C. La indicación TO es la correcta.

D. La estación está delante de la aeronave.

Respuesta correcta: A. Outbound es alejarse de la estación; la indicación FROM es coherente con el curso seleccionado.

Por qué las demás opciones no son correctas: Volar hacia la estación es inbound (TO); en outbound la estación queda detrás.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Si en un seguimiento outbound se selecciona un curso opuesto al radial, la indicación resultará:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Siempre centrada.

B. Invertida (TO/FROM y sentido incoherentes con el vuelo).

C. Idéntica a un seguimiento inbound.

D. Sin señal.

Respuesta correcta: B. Un curso seleccionado opuesto al radial produce una indicación invertida (TO/FROM y sentido no coherentes), induciendo a error.

Por qué las demás opciones no son correctas: No queda centrada ni es idéntica al inbound; no desaparece la señal, solo cambia el sentido de la indicación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q23. La corrección progresiva del rumbo se aplica:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Con un solo cambio brusco de rumbo.

B. Sin verificar el resultado.

C. En incrementos pequeños, verificando la tendencia antes del siguiente ajuste.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: C. La corrección progresiva usa incrementos pequeños y verificación de la tendencia antes del siguiente ajuste, evitando oscilaciones.

Por qué las demás opciones no son correctas: Un cambio brusco o sin verificar produce oscilaciones; la corrección se aplica en vuelo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. Para evitar sobrepasar el radial al interceptarlo, se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Aumentar el ángulo de interceptación.

B. No usar el CDI.

C. Volar más rápido.

D. Anticipar el giro de establecimiento sobre el curso.

Respuesta correcta: D. Sobrepasar el radial se evita anticipando el giro de establecimiento antes de alcanzar el curso.

Por qué las demás opciones no son correctas: Aumentar el ángulo o la velocidad dificulta el establecimiento; ignorar el CDI elimina la referencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q25. El viento cruzado en el seguimiento de un radial provoca:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ningún efecto en la trayectoria.

B. Un cambio en la identificación de la estación.

C. Una variación de la altitud.

D. Un desplazamiento lateral de la aeronave respecto al curso.

Respuesta correcta: D. El viento cruzado desplaza lateralmente la aeronave del curso, lo que exige aplicar corrección de deriva.

Por qué las demás opciones no son correctas: El viento no cambia la identificación ni la altitud directamente; su efecto principal es el desplazamiento lateral.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q26. El DME (Distance Measuring Equipment) proporciona:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La distancia entre la aeronave y la estación.

B. El rumbo hacia la estación.

C. El radial de la aeronave.

D. La altitud de la estación.

Respuesta correcta: A. El DME mide la distancia (oblicua) entre la aeronave y la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: El DME no proporciona rumbo, radial ni altitud de la estación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. La distancia DME es una distancia oblicua, lo que significa que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Es siempre igual a la distancia horizontal.

B. Difiere de la distancia horizontal, sobre todo a altitudes elevadas o cerca de la estación.

C. No depende de la altitud.

D. Solo es válida en tierra.

Respuesta correcta: B. El DME mide la línea directa aeronave-estación (oblicua), que difiere de la horizontal, especialmente a altitudes elevadas o muy cerca de la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es igual a la horizontal, sí depende de la altitud y es válida en vuelo.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q28. Un arco DME es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Una trayectoria recta hacia la estación.

B. Un ascenso a altitud constante.

C. Una trayectoria que mantiene una distancia constante respecto a la estación.

D. Un procedimiento de aproximación ILS.

Respuesta correcta: C. El arco DME mantiene una distancia constante respecto a la estación, cambiando el radial de forma continua.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una trayectoria recta, un ascenso ni un procedimiento ILS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. La entrada a un arco DME se realiza:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Desde cualquier altitud sin referencia.

B. Cambiando de estación.

C. Reduciendo la potencia al mínimo.

D. Desde un radial de entrada hasta alcanzar la distancia objetivo, iniciando el viraje.

Respuesta correcta: D. La entrada se realiza desde un radial de entrada; al alcanzar la distancia objetivo se inicia el viraje para establecer el arco.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se entra sin referencia, sin cambiar de estación ni reduciendo potencia; requiere una geometría definida.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. Para mantener un arco DME se requiere:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Combinar cambios coordinados de rumbo con la selección sucesiva de radiales.

B. Mantener un rumbo fijo.

C. Mantener una altitud constante sin cambios.

D. Volar siempre en línea recta.

Respuesta correcta: A. El arco se mantiene combinando cambios de rumbo y de radial, de modo que la distancia permanezca aproximadamente constante.

Por qué las demás opciones no son correctas: Un rumbo fijo o una línea recta no mantienen el arco; el rumbo debe variar continuamente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. La técnica didáctica «Turn 10, Twist 10» describe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Un procedimiento de aterrizaje.

B. Virajes de aproximadamente 10 grados de rumbo y cambios de 10 grados en el selector de radial para seguir el arco.

C. Un método para cambiar de estación.

D. Una técnica de ascenso rápido.

Respuesta correcta: B. «Turn 10, Twist 10» describe seguir el arco DME mediante virajes de unos 10 grados de rumbo y cambios de 10 grados en el selector de radial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es un procedimiento de aterrizaje, un cambio de estación ni una técnica de ascenso.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q32. Respecto a la técnica «Turn 10, Twist 10», la actitud correcta es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Presentarla como regla universal de navegación.

B. Considerarla un procedimiento reglamentario.

C. Verificar su procedencia técnica y no presentarla como regla universal si la fuente no lo demuestra.

D. Aplicarla sin verificar su descripción.

Respuesta correcta: C. Debe verificarse su procedencia técnica; no se presenta como regla universal ni como procedimiento reglamentario sin respaldo documental.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una regla universal ni reglamentaria, y no debe aplicarse sin verificar su descripción y aplicabilidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. La desviación de distancia durante el seguimiento de un arco DME se corrige:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Cambiando de estación.

B. Aumentando la velocidad.

C. Ignorando la tendencia.

D. Ajustando ligeramente el rumbo o el radial seleccionado.

Respuesta correcta: D. La desviación de distancia se corrige ajustando ligeramente el rumbo o el radial seleccionado.

Por qué las demás opciones no son correctas: Cambiar de estación, aumentar la velocidad o ignorar la tendencia no corrigen la desviación de distancia del arco.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. Si el simulador no dispone de un DME independiente, la práctica debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Declarar la limitación y ofrecer una alternativa identificada, sin afirmar que se ejecutó una práctica DME real.

B. Simular un DME real sin advertirlo.

C. Cancelar el curso completo.

D. Afirmar que se realizó la práctica DME.

Respuesta correcta: A. Se declara la limitación y se ofrece una alternativa visual o de navegación simulada, sin afirmar que se ejecutó una práctica DME real.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se simula ni se afirma un DME real sin advertirlo; la limitación se documenta sin cancelar el curso.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q35. La distancia DME indicada debe interpretarse:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Como la posición absoluta de la aeronave.

B. En relación con la posición respecto a la estación.

C. Como la altitud de la estación.

D. Como el rumbo a volar.

Respuesta correcta: B. La distancia DME se interpreta en relación con la posición respecto a la estación, junto con el radial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una posición absoluta, ni la altitud de la estación ni un rumbo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. Observar la tendencia de la distancia DME durante el arco permite:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Cambiar de estación automáticamente.

B. Eliminar la necesidad de corrección.

C. Anticipar y corregir la desviación de distancia con ajustes pequeños.

D. Determinar la altitud.

Respuesta correcta: C. Observar la tendencia de la distancia permite anticipar y corregir la desviación con ajustes pequeños.

Por qué las demás opciones no son correctas: No cambia la estación, no elimina la corrección ni determina la altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q37. La salida de un arco DME se realiza:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. De forma abrupta en cualquier punto.

B. Apagando el equipo.

C. Sin referencia de radial.

D. Hacia un radial o segmento definido.

Respuesta correcta: D. La salida del arco se realiza hacia un radial o segmento definido previamente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se sale de forma abrupta ni sin referencia; apagar el equipo elimina la indicación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q38. La principal dificultad de la carga de trabajo al seguir un arco DME es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Anticipar y coordinar los cambios continuos de rumbo y radial sin perder el control.

B. La ausencia total de instrumentos.

C. La imposibilidad de ver la carta.

D. El ruido del motor.

Respuesta correcta: A. El arco exige anticipar y coordinar cambios continuos de rumbo y radial, lo que aumenta la carga de trabajo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No hay ausencia de instrumentos ni imposibilidad de ver la carta; el ruido del motor no es el factor principal.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q39. La diferencia entre distancia oblicua y horizontal es mayor:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. A baja altitud y lejos de la estación.

B. A altitudes elevadas o muy cerca de la estación.

C. Solo de noche.

D. Nunca es significativa.

Respuesta correcta: B. La diferencia entre la distancia oblicua y la horizontal es mayor a altitudes elevadas o muy cerca de la estación.

Por qué las demás opciones no son correctas: A baja altitud y lejos, o de noche, la diferencia es menor; sí puede ser significativa.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q40. La técnica «Turn 10, Twist 10» se aplica:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Siempre, en cualquier arco DME.

B. Solo en aeronaves monomotoras.

C. Solo después de verificar su descripción y aplicabilidad.

D. Únicamente en aproximaciones ILS.

Respuesta correcta: C. La técnica se aplica solo después de verificar su descripción y aplicabilidad, y adaptada al ejercicio y al equipo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se aplica siempre, no se limita a monomotores ni a aproximaciones ILS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q41. La leyenda de una carta de navegación en ruta sirve para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Explicar los símbolos, escalas y convenciones de la carta.

B. Indicar la altitud de crucero.

C. Mostrar la posición del viento.

D. Listar las frecuencias de todos los aeropuertos.

Respuesta correcta: A. La leyenda explica los símbolos, escalas y convenciones, y debe leerse antes de interpretar la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: La leyenda no indica altitud de crucero, posición del viento ni lista frecuencias de todos los aeropuertos.

Referencia: PIA-MX.

Q42. Las cartas inferiores del PIA se usan para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Aproximaciones de precisión.

B. La navegación en ruta en altitudes bajas.

C. Solo el rodaje en tierra.

D. Únicamente la planificación de combustible.

Respuesta correcta: B. Las cartas inferiores (en ruta) se usan para la navegación en las altitudes bajas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son cartas de aproximación, ni de rodaje ni de combustible.

Referencia: PIA-MX.

Q43. La determinación de posición por intersección de radiales/DME consiste en:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Medir la velocidad respecto al suelo.

B. Estimar la posición por el viento.

C. Cruzar dos radiales o un radial con una distancia DME y representarlo sobre la carta.

D. Leer la altitud en el altímetro.

Respuesta correcta: C. La posición se determina cruzando dos radiales (o un radial y una distancia DME) y representando el resultado sobre la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se determina por velocidad, viento ni altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. Antes de usar una carta para el ejercicio se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Usarla sin revisar su fecha.

B. Ignorar los NOTAM.

C. Asumir que siempre está vigente.

D. Verificar su edición, vigencia y los NOTAM relevantes.

Respuesta correcta: D. Se verifica la edición, la vigencia y los NOTAM relevantes antes de usar la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: Usar una carta sin revisar su fecha, ignorar NOTAM o asumir vigencia puede inducir errores.

Referencia: PIA-MX.

Q45. Un esquema de carta utilizado en clase y no basado en una carta vigente debe marcarse como:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Esquema didáctico no apto para navegación.

B. Carta oficial vigente.

C. Procedimiento aprobado.

D. Referencia reglamentaria.

Respuesta correcta: A. Los esquemas no basados en cartas vigentes se marcan como «Esquema didáctico no apto para navegación».

Por qué las demás opciones no son correctas: No debe presentarse un esquema como carta oficial vigente, procedimiento aprobado ni referencia reglamentaria.

Referencia: PIA-MX.

Q46. Al extraer datos publicados de una carta (radiales, distancias, altitudes), se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Redondearlos al valor más cercano.

B. Extraerlos sin alterarlos.

C. Modificarlos según la conveniencia.

D. Omitir los que no se comprendan.

Respuesta correcta: B. Los datos publicados se extraen sin alterarlos, para no introducir errores.

Por qué las demás opciones no son correctas: Redondear, modificar u omitir datos altera la información y compromete la navegación.

Referencia: PIA-MX.

Q47. Confundir un radial con un rumbo al leer una carta produce:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Una mejora de la precisión.

B. Ninguna consecuencia.

C. Errores de interpretación de la ruta y de la posición.

D. Un cambio automático de la carta.

Respuesta correcta: C. Confundir radial con rumbo al leer la carta produce errores de interpretación de la ruta y de la posición.

Por qué las demás opciones no son correctas: No mejora la precisión ni es inocuo; la carta no cambia automáticamente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q48. La vigencia de una carta y los NOTAM son relevantes porque:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo afectan al combustible.

B. No tienen relación con la navegación.

C. Son opcionales en el entrenamiento.

D. Los datos desactualizados pueden inducir errores de navegación.

Respuesta correcta: D. La vigencia y los NOTAM son relevantes porque los datos desactualizados o los cambios no publicados pueden inducir errores de navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No solo afectan al combustible, sí se relacionan con la navegación y no son opcionales.

Referencia: PIA-MX.

Q49. La información de la carta debe compararse con:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la opinión del instructor.

B. Las indicaciones de los instrumentos y la representación digital (GTN 750/ForeFlight) cuando corresponda.

C. Únicamente la memoria del alumno.

D. El pronóstico del tiempo.

Respuesta correcta: B. La información de la carta se compara con las indicaciones de los instrumentos y la representación digital para detectar discrepancias.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se compara solo con la opinión del instructor, la memoria ni el pronóstico del tiempo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q50. El uso de una carta caducada como si estuviera vigente:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Es aceptable en entrenamiento.

B. No tiene consecuencias.

C. Mejora la seguridad.

D. Puede inducir errores de procedimiento o de navegación.

Respuesta correcta: D. Una carta caducada puede inducir errores de procedimiento o de navegación, por lo que debe verificarse la vigencia.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es aceptable ni inocuo; no mejora la seguridad.

Referencia: PIA-MX.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de ruta y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.